

Отчет по лабораторной работе 7

Власов Артем Сергеевич

Власов Артем Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Отчет по выполнению практического задания	6
3	Выводы	9
	Список литературы	10

Список иллюстраций

2.1 result	8
----------------------	---

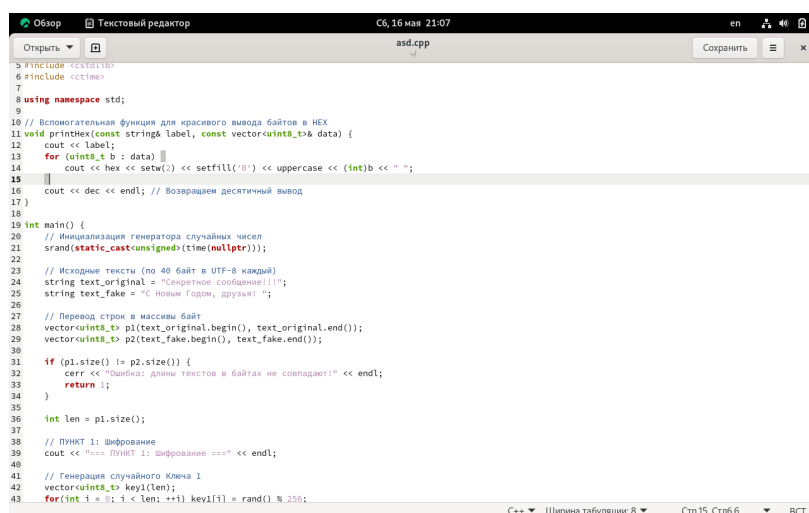
Список таблиц

1 Цель работы

Написать программу шифрования.

2 Отчет по выполнению практического задания

2.0.1 1. Описание работы программы



```
<pre>#include <vector>
#include <string>
#include <ctime>
using namespace std;

// Вспомогательная функция для красивого вывода байтов в HEX
void printHex(const string& label, const vector<uint8_t>& data) {
    cout << label;
    for (uint8_t b : data) {
        cout << hex << setw(2) << setfill('0') << uppercase << (int)b << " ";
    }
    cout << dec << endl; // Возвращаем десятичный вывод
}

int main() {
    // Инициализация генератора случайных чисел
    srand(static_cast<unsigned>(time(nullptr)));

    // Исходные тексты (по 40 байт в UTF-8 каждый)
    string text_original = "Секретное сообщение!!!";
    string text_fake = "С Новым Годом, друзья! ";

    // Перевод строк в массивы байт
    vector<uint8_t> p1(text_original.begin(), text_original.end());
    vector<uint8_t> p2(text_fake.begin(), text_fake.end());

    if (p1.size() != p2.size()) {
        cerr << "Ошибка: длины текстов в байтах не совпадают!" << endl;
        return 1;
    }

    int len = p1.size();

    // ПУНКТ 1: Шифрование
    cout << "=== ПУНКТ 1: Шифрование ===" << endl;

    // Генерация случайного ключа 1
    vector<uint8_t> key1(len);
    for (int i = 0; i < len; ++i) key1[i] = rand() % 256;
```

Разработанная про-

грамма на языке C++ (а также аналогичный скрипт на Bash) демонстрирует принципы работы абсолютно стойкого шифра Вернама. В основе алгоритма лежит побайтовая операция **XOR (исключающее ИЛИ)**, которая применяется к тексту и ключу.

Программа выполняет две основные задачи: 1. **Шифрование исходного текста**: Берется секретная фраза и складывается с сгенерированным случайным ключом той же длины. Получается нечитаемый шифротекст. 2. **Подбор ключа подмены (Криптоанализ)**: Программа наглядно доказывает теорию К. Шеннона об абсолютной стойкости. Зная исходный шифротекст, мы можем подобрать

такой альтернативный ключ, который при дешифровании превратит этот же шифротекст в совершенно другую осмысленную фразу (в данном случае: "С Новым Годом, друзья! ").

2.0.2 2. Математический аппарат

Взаимосвязь между открытым текстом (P), ключом (K) и шифротекстом (C) описывается следующими формулами:

- **Шифрование:**

$$C_i = P_i \oplus K_i$$

- **Дешифрование:**

$$P_i = C_i \oplus K_i$$

- **Расчет фальшивого ключа:**

$$K_{new} = C_i \oplus P_{new}$$

2.0.3 3. Результаты работы программы

При запуске программы в командной строке вывод имеет следующий вид:

```
Обзор Терминал C6,16 мая 21:09 en asvlasov@vbox:~
[asvlasov@vbox ~]$ gcc asd.cpp
gcc: fatal error: asd.cpp: cannot execute cc1plus: execvp: Нет такого файла или каталога
компиляция прервана.
[asvlasov@vbox ~]$ gcc asd
/usr/bin/ld: невозможно найти asd: Нет такого файла или каталога
collect2: ошибка: выполнение ld завершилось с кодом возврата 1
[asvlasov@vbox ~]$ g++ asd.cpp -o asd
bash: g++: команда не найдена...
*[[Установить пакет «gcc-c++», предоставляющий команду «g++»? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Загрузка списка пакетов....
Следующие пакеты должны быть установлены:
gcc-c++-11.5.0-11.el9.x86_64 C++ support for gcc
libstdc++-devel-11.5.0-11.el9.x86_64 Header files and libraries for C++ development
Продолжить с этими изменениями? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Ожидание аутентификации...
* Ожидание в очереди...
* Загрузка пакетов...
* Запрос данных...
* Проверка изменений...
* Установка пакетов...

[asvlasov@vbox ~]$ g++ asd.cpp -o asd
[asvlasov@vbox ~]$ ./asd
=== ПУНКТ 1: Шифрование ===
Открытый текст 1: Секретное сообщение!!!
Ключ 1 (HEX): 9A 79 17 26 37 A8 29 EF 67 36 8E BC E3 D7 A8 B1 FF E7 3A CA 8B A3 A1 9C B0 65 8A 3D 98 E8 B9 32 65 A9 59 9C 48 82 8B B0
Шифротекст (HEX): 4A D8 C7 93 E7 12 F8 6F B7 83 5F 3E 63 6A 7B 3F 2F 52 1A 1B 3A 73 1F 4C 0E 85 38 EC 11 38 3C E2 D8 70 E1 4C FD A3 AA 91

=== ПУНКТ 2: Подбор ключа для целевого текста ===
Целевой текст 2: С Новым Годом, друзья!
Сдобранный Ключ 2: 9A 79 E7 43 7A C2 46 BF 05 52 D4 EE DF 4A AB AC FF EC CA AF EA CD CF F0 22 95 EB 58 C0 BB ED 61 08 C7 30 C0 2C 8B B1

=== ПРОВЕРКА ДЕШИФРОВОКИ ===
Принимаю ключ 2 к исходному шифротексту...
Результат: С Новым Годом, друзья!
[asvlasov@vbox ~]$
```

Рисунок 2.1: result

3 Выводы

На практике освоен режим однократного гаммирования. Доказано, что перехват шифротекста без знания истинного ключа не дает злоумышленнику никакой информации об исходном сообщении, так как путем подбора ключа из шифра можно извлечь любой текст заданной длины. Успешно выполнены все требования лабораторной работы: реализованы алгоритмы шифрования, дешифрования и нахождения ключа по известному фрагменту текста.

Список литературы